

A MANUAL BOOK

**KLASTERISASI
PENGELUARAN
ROKOK DAN
TEMBAKAU DI
INDONESIA**

Surya Dharma Kang



DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
TEORI	2
ISTILAH - ISTILAH	5
CARA PEMAKAIAN	6
PENUTUP	15

PENGANTAR

Aplikasi ini merupakan prototype yang dirancang sebagai bagian dari pembuatan skripsi untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Teknik Informatika di Universitas Tarumanagara.

Aplikasi ini mengelompokkan data - data pengeluaran konsumsi rokok di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2018 s/d 2024 melalui pendekatan machine learning.

Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan sebuah alat bantu analisis yang dapat mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi dan memvisualisasikan pola-pola pengeluaran rokok dan tembakau di tingkat kabupaten/kota di Indonesia menggunakan metode klasterisasi K-Means, K-Means++ atau OPTICS.

TEORI

Semua data pada web bersumber dari website **Badan Pusat Statistik**.

Website memberikan 3 pilihan **metode** yaitu:

- K-Means
- K-Means++
- OPTICS

Website bekerja dengan **mengelompokkan** data - data dan menggabungkan-nya dengan data IPM beserta tingkat kemiskinan di seluruh kab/kota Indonesia **tahun 2018 - 2024**.

Output dari website merupakan tabel dan grafik - grafik informatif yang berguna untuk proses analisa yaitu:

- Tabel data
- Distribusi Klaster
- Persebaran Klaster
- Profil Klaster
- Tren Tahunan
- Peta
- Top 10 Pengeluaran Tinggi



Aplikasi ini menyediakan tiga algoritma klusterisasi:

1. **K-Means (Acak):** Algoritma ini adalah metode klusterisasi standar. Anda wajib menentukan jumlah kluster (K) yang Anda inginkan. Algoritma ini memulai proses dengan memilih K titik pusat kluster secara acak. Meskipun cepat, pemilihan awal yang acak terkadang bisa menghasilkan klusterisasi yang kurang optimal jika titik awalnya tidak beruntung.

2. **K-Means++ (Cerdas):** Ini adalah versi K-Means yang lebih canggih dan stabil. Sama seperti K-Means, Anda juga harus menentukan jumlah kluster (K). **Perbedaan utamanya** adalah algoritma ini menggunakan metode "cerdas" untuk memilih titik pusat awal, memastikannya tersebar dengan baik dan tidak saling berdekatan. Metode ini umumnya menghasilkan klusterisasi yang lebih akurat dan konsisten.



3. **OPTICS (Otomatis/Berbasis Kepadatan):**

Algoritma ini bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Anda tidak perlu menentukan jumlah kluster (K). Sebaliknya, ia secara otomatis menemukan kelompok berdasarkan "kepadatan" data. Anda akan diminta memberikan sampel minimal agar suatu kluster dapat terbentuk.



I ISTILAH - ISTILAH

Berikut merupakan penjelasan singkat seluruh **istilah istilah** yang perlu dipahami sebelum menggunakan web.

- **Centroid:** Titik pusat yang dijadikan acuan pengelompokkan data.
- **Klaster / K:** Merupakan jumlah kelompok yang akan terbentuk.
- **Min_sample:** Jumlah minimum titik data yang diperlukan untuk berkumpul di satu area agar area tersebut dianggap sebagai "inti" dari sebuah klaster yang padat.
- **Silhouette Score:** Metode validasi keberhasilan suatu algoritma, semakin tinggi nilai semakin bagus.
- **DBI:** Validasi keberhasilan algoritma ke-2, semakin nilai mendekati 0 semakin bagus.

CARA PEMAKAIAN

HALAMAN HOME

- 1.Home akan langsung terbuka saat membuka website
- 2.Pada halaman ini terdapat syarat dataset jika anda ingin menggunakan dataset mandiri
- 3.Selain itu ada juga manual book yang dapat dibaca untuk lebih memahami website.
- 4.Scroll ke bawah untuk melihat tutorial singkat penggunaan website.

Clustering Pola Pengeluaran Rokok dan Tembakau di Indonesia

Selamat datang di Dashboard Analisis Pola Pengeluaran Rokok dan Tembakau. Aplikasi ini dirancang untuk membantu Anda memahami keragaman pola konsumsi rokok di seluruh kabupaten/kota di Indonesia melalui pendekatan klasterisasi K-Means.



Dataset sudah tersedia

Template File Dataset

Syarat Dataset yang digunakan jika ingin memakai dataset pribadi:

1. File bertipe .csv
2. File berisi seluruh kabupaten/kota di Indonesia
3. Tidak ada duplikat

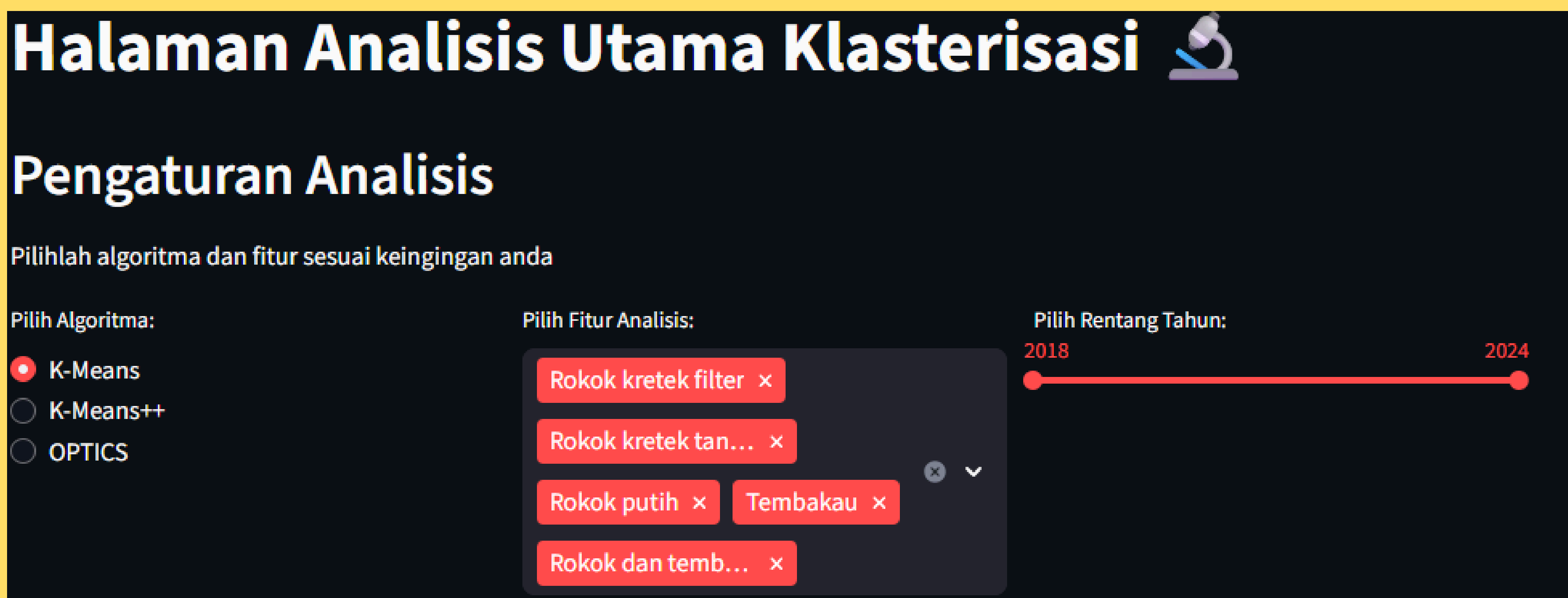
 Unduh Template Dataset (.xlsx)

Manual Book

Buka Manual Book (.pdf)

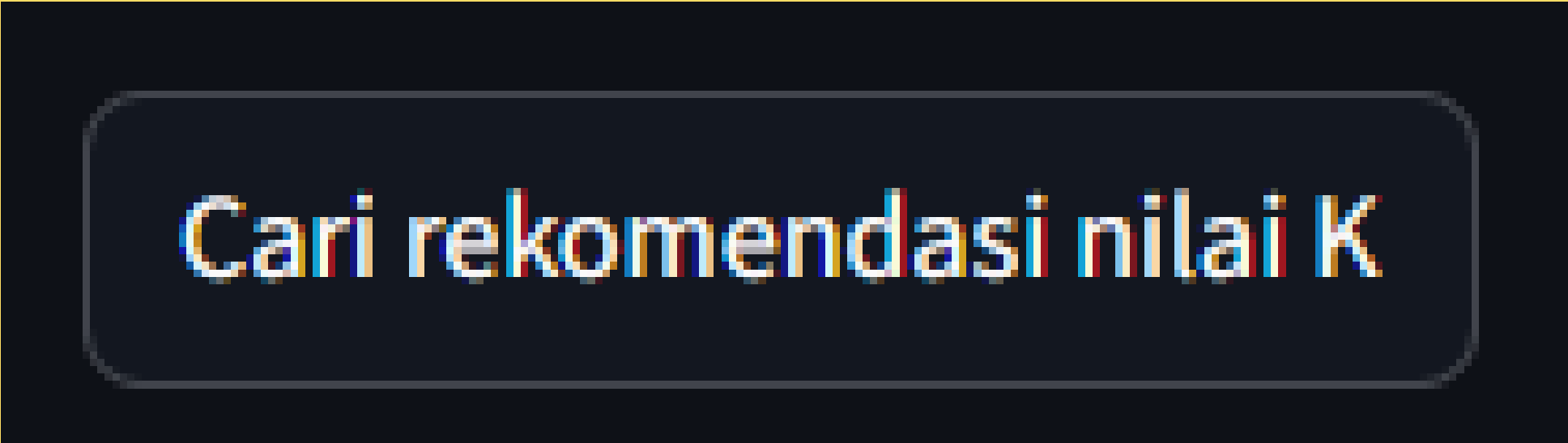
HALAMAN KLASTERISASI

1. Buka sidebar pada pojok kiri atas web, berlogo (>>)
2. Pergi ke halaman `Klasterisasi` pada sidebar untuk memulai proses eksperimen.
3. Input Dataset atau gunakan Dataset bawaan bila tidak memiliki Dataset.
4. Input parameter yang tersedia sesuai dengan keinginan anda pada area `Pengaturan Analisis`.



Untuk K-Means dan K-Means++

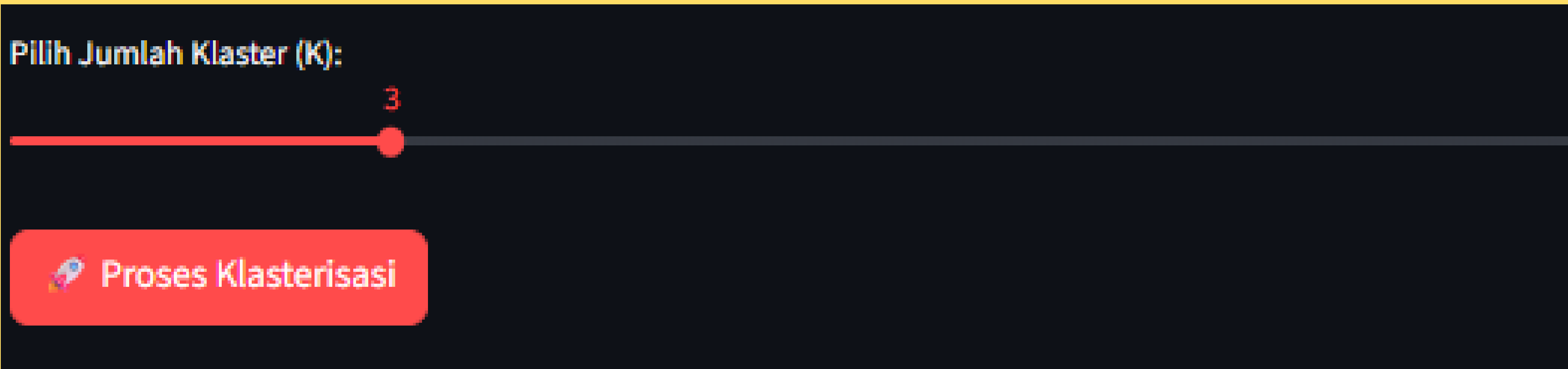
4. Klik tombol `cari rekomendasi nilai K` seperti di gambar untuk mencari jumlah kelompok paling optimal.



Cari rekomendasi nilai K

5. Pilih nilai `K` dengan menggeser slider.

6. Klik tombol `Klasterisasi` untuk memulai proses pengelompokan dan hasil akan muncul



Pilih Jumlah Klaster (K):

3

Proses Klasterisasi

Untuk OPTICS

4. Tentukan jumlah `sampel minimum` yang ingin digunakan untuk klasterisasi data.

5. Klik tombol `Klasterisasi` untuk memulai proses pengelompokan dan hasil akan muncul.

Pilih Jumlah Sampel Minimum (min_samples):

10

Rekomendasi `min_samples` untuk 5 fitur adalah 10.

 Proses Klasterisasi

HALAMAN ABOUT

1. Klik halaman “About” pada sidebar untuk mengakses halaman About
2. Halaman About berisi informasi mengenai pembuat website

Tentang Aplikasi Dashboard Klasterisasi

Aplikasi ini merupakan prototype yang dirancang sebagai bagian dari pembuatan skripsi untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Teknik Informatika di Universitas Tarumanagara.

Tujuan

Tujuan utama dari perancangan ini adalah untuk menyediakan sebuah alat bantu analisis yang dapat mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi dan memvisualisasikan pola-pola pengeluaran rokok dan tembakau di tingkat kabupaten/kota di Indonesia menggunakan metode klasterisasi K-Means dan K-Means++ atau OPTICS.

Teknologi yang Digunakan

CARA MENGGUNAKAN VISUALISASI

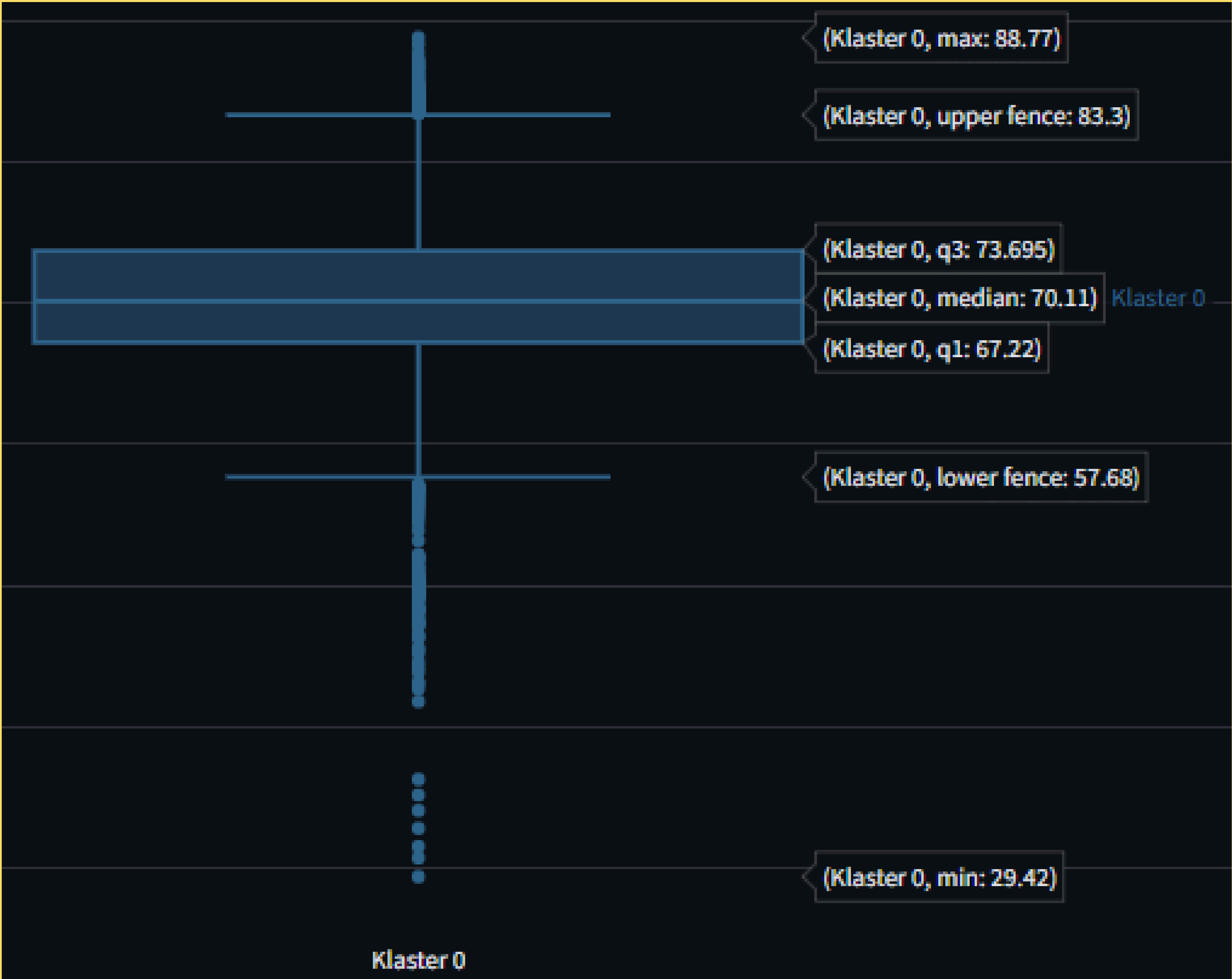
Pada setiap gambar akan terdapat beberapa ikon saat anda sentuh / melayangkan kursor pada area gambar.



- Ikon Foto: Untuk mengunduh gambar
- Ikon Kaca Pembesar: Untuk memperbesar gambar sesuai keinginan
- Ikon Arah panah + : Untuk menggeser gambar
- Ikon (+) dan (-): Untuk memperbesar dan memperkecil gambar
- Ikon Arah Panah X dan Rumah: Untuk mengembalikan gambar seperti semula setelah digeser atau diperbesar dan diperkecil
- Ikon kotak: Untuk masuk ke mode layar penuh

CARA MEMBACA BOXPLOT

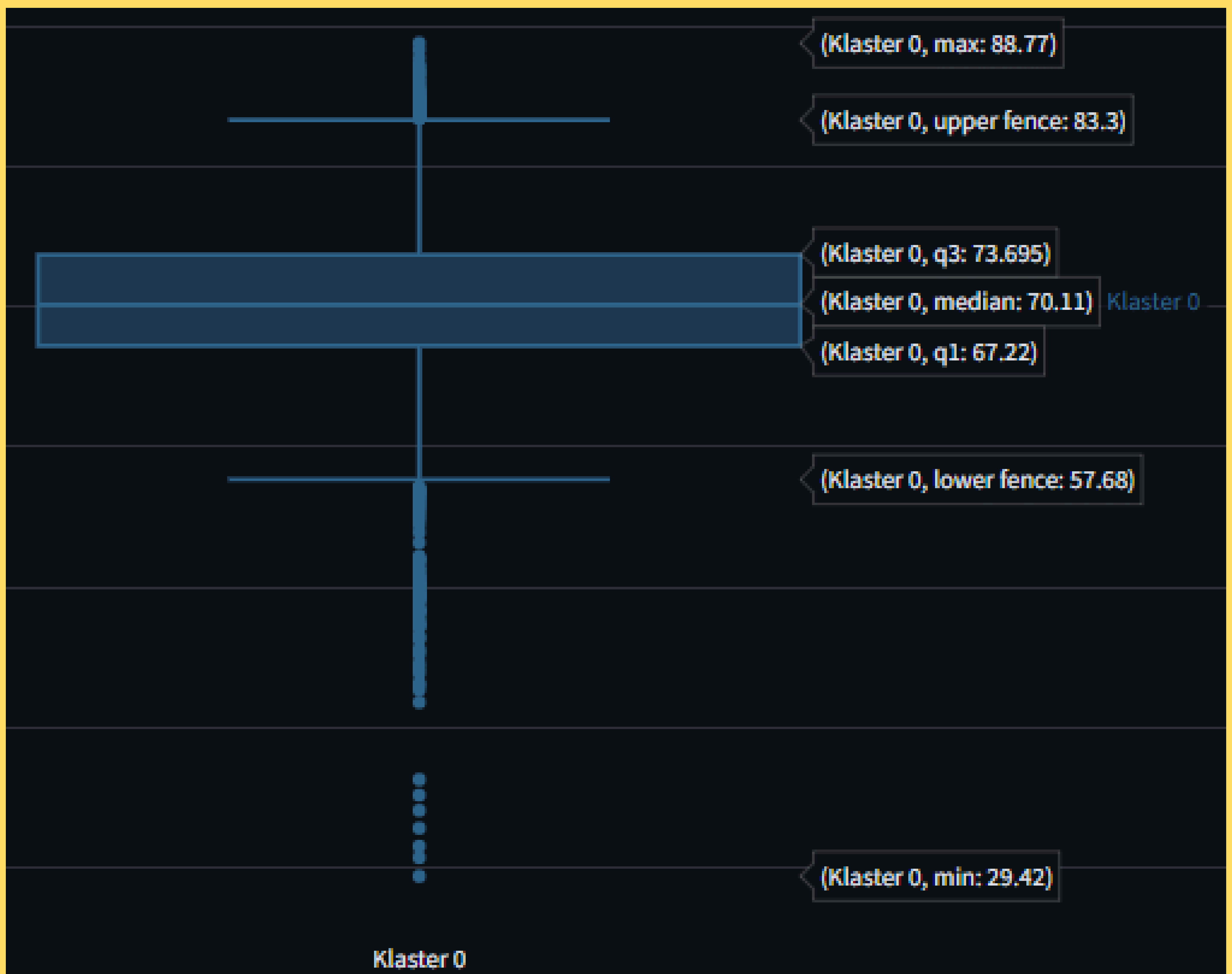
Perhatikan elemen elemen pada box berikut



CARA MEMBACA BOXPLOT

- Maximum: Nilai data tertinggi yang masih berada dalam batas pagar atas.
- Upper Fence (Pagar Atas): Batas atas data yang dianggap wajar; nilai di atasnya adalah outlier.
- Q3 (Kuartil 3): Batas awal 25% data tertinggi.
- Median (Q2): Nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian sama besar.
- Q1 (Kuartil 1): Batas akhir 25% data terendah.
- Lower Fence (Pagar Bawah): Batas bawah data yang dianggap wajar; nilai di bawahnya adalah outlier.
- Minimum: Nilai data terendah yang masih berada dalam batas pagar bawah.
- Outlier (Pencilan): Nilai data yang berada jauh di luar jangkauan sebagian besar data lainnya.

CARA MEMBACA BOXPLOT



- Dari lower fence - q1 adalah range data yang nilai-nya rendah (57 - 67)
- Median: Titik tengah data
- Dari q3 - upper fence adalah range data yang nilai-nya tinggi (73 - 83)
- Semua titik di luar fence dianggap nilai ekstrem yang nilai-nya sangat berbeda dengan kebanyakan data.

PENUTUP

Terima kasih atas kunjungan Anda dan kepercayaan Anda dalam menggunakan platform analisis ini.

Terima kasih juga atas waktu yang Anda luangkan untuk membaca guidebook yang telah disiapkan.

Semoga panduan ini dapat membantu Anda mendapatkan wawasan yang berharga dari data Anda.

